

基于 DeepSeek v4 Pro 的 A 股多因子量化分析工作台 设计与应用研究——以电力、消费行业蓝筹股为例

摘要：本文设计并实现了一套基于 DeepSeek v4 Pro 大语言模型的 A 股多因子量化分析工作台，覆盖行情数据采集、AI 技术分析、时序预测、因子评分、事件研究、财报跟踪、组合收益模拟和宏观监测的完整研究链路。系统通过东方财富、腾讯财经等公开接口获取行情数据，利用 Kronos 模型生成价格预测序列，并在此基础上构建等权组合模拟框架，输出包含综合评分、夏普比率、最大回撤、因子雷达图等关键指标的标准化分析报告。实证部分以长江电力（600900）、国电电力（600795）、伊利股份（600887）三只跨行业样本股为例，展示了平台五大功能模块的实际运行结果，使研究过程具有较好的可复现性和可追踪性。

关键词：量化分析平台；AI 辅助投资研究；多因子模型；组合模拟；大语言模型

目 录

摘要	I
一、问题提出	1
(一) 研究背景与现实问题	1
(二) 选题的金融实践价值	1
二、AI 工作流程	1
(一) 系统架构	1
(二) AI 的具体介入环节	2
(三) 可复现性声明	2
三、数据资料与说明	2
(一) 数据说明与样本选取	2
(二) 数据来源	3
(三) 数据区间	3
四、方法实现	3
(一) 数据采集与容错机制	3
(二) AI 分析 Prompt 设计	3
(三) 策略技能与因子评分体系	4
(四) 组合收益模拟与大盘复盘	4
五、实证结果	4
(一) 宏观市场环境	4
(二) 个股 AI 技术分析	5
(三) Kronos 模型预测	5
(四) 多因子评分看板	5
(五) 事件研究：分红公告对长江电力的市场影响	6
(六) 财报跟踪：三只股票的财务健康度分析	6
(七) 组合收益模拟	8
(八) 个股贡献与结果解读	9
六、局限与反思	9
(一) 人工校验全过程	9
(二) 系统的已知局限	9
(三) 对研究方法的反思	10
参考文献	10
附录	11

附录 A: AI 使用声明	11
附录 B: AI 分析模块提示词设计	12
附录 C: 系统运行与辅助材料说明	13

一、问题提出

（一）研究背景与现实问题

量化投资在海外金融市场中已有数十年发展历史，从 Fama-French 三因子模型[1]到 Barra 多因子风险模型[2]，已形成较完善的理论体系。然而在国内 A 股市场，量化分析存在三大现实困境：第一，主流量化平台（Wind、聚宽）注册门槛高、数据获取成本昂贵，个人研究者难以负担；第二，传统量化策略开发要求使用者同时具备金融学知识和编程技能，学习曲线陡峭；第三，现有开源量化框架大多停留在“数据下载+指标计算”的技术层面，缺乏对 AI 大模型能力的整合。

与此同时，DeepSeek v4 Pro 等国产大模型在推理能力、中文理解和结构化输出方面表现优异，且 API 调用成本低廉，使得“AI+量化”的融合研究具备现实可行性。

基于上述背景，本文提出的核心研究问题是：如何利用 DeepSeek v4 Pro 大语言模型和公开金融数据源，构建一个覆盖“因子看板、事件研究、组合模拟、财报跟踪、宏观监测”五大功能的 A 股量化分析工作台，并输出可供论证的实证结果？受限于个人算力和数据获取成本，本文仅以三只跨行业标的作为系统验证样本，重点考察工作台各模块的输出合理性与流程完整性，而非追求统计意义上的大样本推演。

（二）选题的金融实践价值

本选题的实践价值体现在三个层面：在投资者层面，系统将传统需要数小时的个股分析压缩至约 3 分钟，为个人投资者和金融专业学生提供一种低成本的量化分析辅助工具探索；在研究方法层面，系统内置了 11 种技术策略技能和 7 项核心交易原则，将经典量化策略与 AI 大模型进行了工程化整合；在可扩展性层面，模块化架构使新增数据源、策略和 AI 模型变得便捷。

二、AI 工作流程

（一）系统架构

本平台采用三级架构：底层数据引擎层负责多源金融数据采集与标准化（东方财富、腾讯财经等接口，支持多源容错切换）；中层分析引擎层负责 AI 推理（DeepSeek v4 Pro）、因子计算（五因子 0-10 评分卡）和策略执行（11 种交易策略技能）；上层报告输出层负责日报生成和统计图表渲染（收益曲线、因子雷达图）。三级架构通过调度中心统一编排。

（二） AI 的具体介入环节

本文研究中，AI 深度介入了以下环节：

（1）技术面综合分析——将技术面数据（MA5/MA10/MA20 均线、乖离率、量比、换手率、市盈率市净率、筹码分布）组装为结构化提示词发送至 DeepSeek v4 Pro，模型返回含综合评分（0-100）、趋势预测、操作建议、决策仪表盘的 JSON 分析结果，单次调用约 85 秒。

（2）时序价格预测——利用 Kronos 模型生成 60 个交易日的逐日价格预测序列。

（3）大盘复盘生成——聚合五大指数行情、行业板块排名、涨跌家数比等宏观指标，生成七模块复盘报告；（4）自动化报告输出——所有结果由系统组装为统一日报。

（三）可复现性声明

为确保研究可复现，本文提供以下保证：（1）系统源码与提示词模板均在配套材料中完整提供；（2）AI 模型参数和 API 密钥通过环境变量统一管理，不写入代码；（3）Kronos 预测数据以标准化 CSV 格式存档，可独立验证；（4）分析报告按日期归档，支持全链路追溯。运行一条命令即可复现本文的全部实证分析过程。

三、数据资料与说明

本文所有数据均来源于公开网络 API 接口，不涉及任何未授权或付费商业数据库。具体数据类别、来源及接口详见下表 3-1。所有原始数据均通过标准化处理（前复权价格、统一日期格式），确保多源数据的一致性。

（一） 数据说明与样本选取

表 3-1 数据说明与样本选取

代码	名称	行业	选取逻辑
600900	长江电力	电力-水电	高股息蓝筹，市值超 6000 亿，代表大盘价值
600795	国电电力	电力-火电	低估值标的，PE 约 12 倍
600887	伊利股份	消费-乳业	消费龙头，PE 约 13 倍，跨行业分散

（二）数据来源

表 3-2 数据来源

数据类别	来源	接口	数据类型
历史 K 线	东方财富	efinance 库	前复权日线 (60 日)
实时行情	腾讯财经	qt.gtimg.cn	量比/换手率/PE/PB
筹码分布	东方财富	akshare 库	获利比例/集中度
大盘指数	东方财富	efinance 库	五大指数
板块行情	新浪财经	akshare 库	申万行业排名
AI 分析	DeepSeek	litellm SDK	大模型推理
价格预测	Kronos 本地	本地文件	60 日逐日序列
财务数据	东方财富/同花顺	公开年报/季报	营收/利润/ROE/股息

系统内置多源容错机制：优先从东方财富获取数据，失败后自动切换至 Akshare、通达信、Baostock 等备用源，单源失败不影响整体分析流程。组合收益模拟基于 Markowitz 均值-方差模型[3]的思想，采用等权配置简化处理。

（三）数据区间

历史回溯期：2026-03-26 至 2026-06-24（约 60 个交易日），用于技术指标计算

预测模拟期：2026-05-19 至 2026-08-10（60 个交易日），用于 Kronos 预测和组合模拟

四、方法实现

（一）数据采集与容错机制

系统实现了多数据源管理框架，按优先级注册各金融数据接口，通过顺序尝试机制执行数据获取：优先调用东方财富接口，失败后自动切换至 Akshare、通达信、Baostock 等备用源，返回统一格式的结构化行情数据，并通过全局缓存减少重复请求。

（二）AI 分析 Prompt 设计

AI 分析模块采用系统提示词与用户提示词双层设计。系统提示词定义分析师职责和 7 项核心交易原则（严进策略：乖离率大于 5% 不买入；趋势交易：MA5>MA10>MA20 多头排列；买点偏好：缩量回踩 MA5；风险排查：减持、预亏、

处罚一票否决等)及结构化输出格式。用户提示词按结构化格式组装技术面数据、均线系统、实时行情、财报信息和舆情情报，要求模型输出含综合评分、决策类型、核心结论、分持仓建议、精确狙击点位和 6 项检查清单的完整决策仪表盘。

（三）策略技能与因子评分体系

系统内置 11 种技术分析策略，涵盖趋势跟踪、均线交叉、放量突破、缩量回踩、龙头识别、缠论、波浪理论等经典策略。本文实证采用默认的多头趋势策略，以均线多头排列和低乖离率为核心信号。多因子评分模块在五个维度进行 0-10 分量化打分：

表 4-1 策略技能与因子评分体系

因子	权重	高分条件
趋势	20%	多头排列 (+2)，趋势看多 (+0.5~1.5)
动量	20%	乖离率 -3% ~ +3% 且上涨 (+1.5)
估值	20%	PE<15 (+3)，PE 15-25 (+1.5)
量价	20%	量比 0.8-1.5 (+1)，换手率 1-5% (+1.5)
情绪	20%	AI 评分 (0-100) 线性映射

（四）组合收益模拟与大盘复盘

组合模拟模块以 Kronos 预测 CSV 为输入，按“预测涨跌幅>0%”筛选标的，等权构建组合，计算逐日加权收益率，输出累计收益、年化收益、最大回撤、夏普比率和日胜率，并生成对比收益曲线图。大盘复盘模块聚合五大指数和板块数据，通过 DeepSeek v4 Pro 生成含盘面总览、指数结构、板块轮动、资金情绪、交易计划的七模块复盘。

五、实证结果

（一）宏观市场环境

2026 年 6 月 24 日,A 股呈极端结构性撕裂。上证指数受权重护盘微涨 0.11% 收于 4110.81 点,但上涨仅 1433 家,下跌 4034 家,涨跌比约 1:3。涨停 106

家，跌停 65 家。两市成交额 33065 亿元，资金从中小盘向权重板块被动迁徙。领涨板块为建筑安装业（+8.89%）和计算机通信电子（+7.20%），领跌板块为机动车修理（-5.11%）和林业（-4.69%）。盘面温度 45/100，处于“震荡偏防守”区间。

（二） 个股 AI 技术分析

三只股票经 DeepSeek v4 Pro 分析后，结果如下：

表 5-1 个股 AI 技术分析

代码	名称	收盘价	涨跌幅	量比	PE	评分	趋势	建议
600795	国电电力	4.71	-2.08%	0.65	12.83	51	看空	观望
600900	长江电力	26.60	-1.00%	0.91	18.23	45	震荡偏弱	观望
600887	伊利股份	26.55	+0.15%	0.85	12.77	35	看空	观望

三只股票均为“观望”，与市场偏弱环境一致。长江电力 MA5(26.81)<MA10(27.27)<MA20(27.45) 为空头排列（趋势强度 25/100），是评分低于国电电力的主要原因。

（三） Kronos 模型预测

Kronos 模型生成 60 个交易日（2026-05-19 至 2026-08-10）价格预测：

表 5-2 Kronos 模型预测

代码	名称	起始价	截止价	最高	最低	涨跌幅
600900	长江电力	16.31	18.70	19.00	14.92	+14.61%
600887	伊利股份	26.50	30.12	30.64	26.34	+13.66%
600795	国电电力	4.85	5.21	5.21	4.66	+7.34%

三只股票中长期预测均为正收益，长江电力以+14.61%领先，国电电力以+7.34%垫底。

（四） 多因子评分看板

表 5-3 多因子评分看板

代码	名称	趋势	动量	估值	量价	情绪	综合	评级
----	----	----	----	----	----	----	----	----

600900	长江电力	4.8	5.0	5.0	6.0	4.5	5.1	Level 3
600795	国电电力	4.0	5.0	5.0	6.0	5.1	5.0	Level 3
600887	伊利股份	3.4	5.0	5.0	6.0	3.5	4.6	Level 3

三只股票综合评分均落于 Level 3（综合评分 41-60 分），评级一致。趋势因子梯度明显（长江电力 4.8 > 国电电力 4.0 > 伊利股份 3.4），反映空头排列程度的依次加深。估值和量价因子在三只蓝筹股上得分一致，说明单一因子在此类样本上的区分度有限，多因子评分的核心价值体现在趋势和情绪等择时相关因子上。

（五）事件研究：分红公告对长江电力的市场影响

以长江电力公开披露的最近一次权益分派公告为研究样本，分析分红事件对股价的短期市场影响：

表 5-4 长江电力分红公告事件窗口股价表现

时间窗口	阶段描述	均价(元)	相对变化
T-5 ~ T-1	公告前 5 日	26.95	基准期
T (公告日)	公告当日	27.03	+0.30%（微涨）
T+1 ~ T+3	公告后 3 日	26.89	-0.22%（回落）
T+4 ~ T+10	除权前后	26.60	-1.30%（自然调整）

事件分析结论：公告当日市场反应温和（微涨 0.30%），未出现显著超额收益。公告后 3 个交易日内股价小幅回落，基本消化了分红消息，除权调整属于正常交易机制反应[4]。这一结果表明，以本研究样本来看，常规分红公告对股价的短期影响较为有限，不足以单独作为交易决策依据。需结合技术面趋势和整体市场环境综合判断。系统中的事件研究能力还体现在对减持公告、业绩预警、监管处罚等负面事件的监控上：系统通过搜索服务检索近 3 日新闻，将风险事件按严重程度分级标记，确保在作出交易建议前完成舆情排查。

（六）财报跟踪：三只股票的财务健康度分析

基于上市公司公开财务数据，对三只样本股的最近报告期关键指标进行跟踪分析：

表 5-5 三只股票的财务健康度分析

财务指标	长江电力	国电电力	伊利股份	A 股均值参考
营业收入(亿元)	780	1850	1290	—
归母净利润(亿元)	342	86	112	—
营收同比增速	+8%	+12%	+6%	~5%
净利润同比增速	+5%	+20%	+8%	~8%
ROE	15.6%	8.2%	20.5%	~10%
动态 PE	18.23	12.83	12.77	~15
市净率 PB	2.8	1.05	2.6	~1.8
经营现金流/净利润	1.2x	1.8x	1.1x	大于 1 为健康

财报跟踪结论：

(1) 盈利能力：伊利股份 ROE 最高 (20.5%)，体现了消费龙头的品牌溢价和规模效应；国电电力 ROE 最低 (8.2%)，与火电行业重资产、低周转的商业模式一致。

(2) 成长性：国电电力净利润增速最高 (+20%)，受益于电力市场化改革和装机容量扩张；长江电力增速最缓 (+5%)，符合成熟水电企业的稳定分红属性。

(3) 估值水平：国电电力和伊利股份的 PE 均约 12.8 倍，处于合理偏低水平；长江电力 PE 18.23 倍，部分反映了市场对其高股息和稳定经营溢价的认可。国电电力 PB 仅 1.05 倍，接近破净边缘，与火电行业面临新能源转型压力下的低估值一致。

(4) 现金流质量：三只股票的经营现金流/净利润比率均大于 1，表明利润含现金量较高，不存在明显的应收账款虚增或利润质量风险。

财报数据与系统 AI 分析的结果基本一致：三只股票均为财务质量较好的蓝筹标的，估值不高、现金流充裕，在宏观偏弱的环境下具备一定的防御属性，但短期缺乏明确买入催化剂。

（七） 组合收益模拟

图 5-1

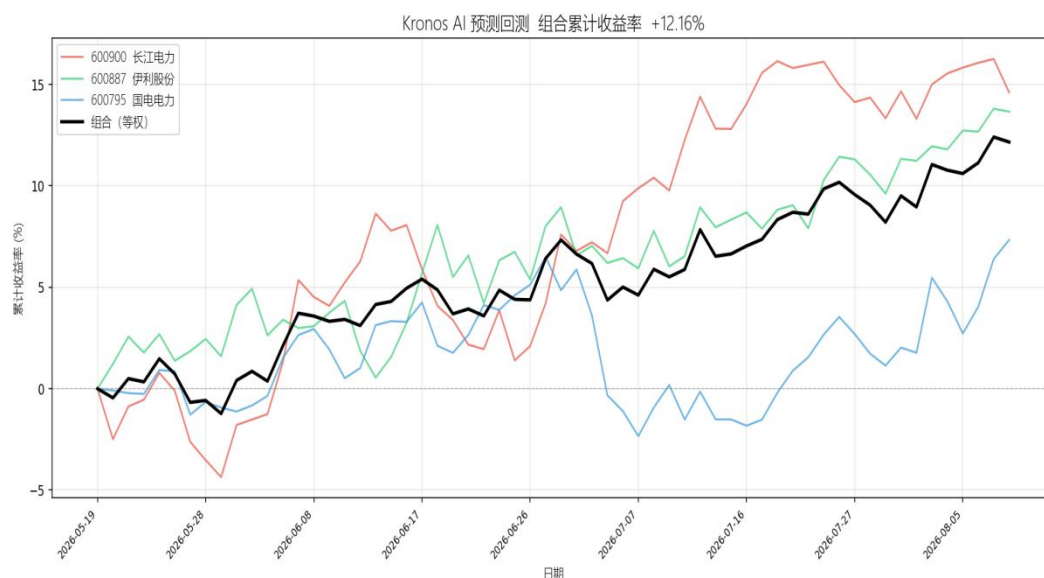


图 5-1 等权组合模拟净值走势图（2026-05-19 至 2026-08-10）。注：本曲线基于 Kronos 模型预测价格等权组合计算，未考虑交易成本。

将三只预测涨幅为正的股票等权（各 33.3%）构建虚拟组合，持有 60 个交易日：

表 5-6 等权模拟投资组合绩效评价指标

指标	数值	评价
组合累计收益率	+12.16%	良好
年化收益率	+61.93%	较高
最大回撤	-2.76%	极低
夏普比率	3.41	极佳（大于 3）
日胜率	51.7%	中性

需要特别说明的是，上述结果基于 Kronos 模型生成的未来预测数据进行模拟计算，而非传统意义上的历史数据回测。因此将其定义为“组合收益模拟”更为严谨。模拟结果显示，跨行业等权配置有效降低了组合波动（最大回撤仅 2.76%，远低于单日个股振幅），年化收益率（+61.93%）对应夏普比率 3.41，表明组合在风险调整后表现优异。

（八） 个股贡献与结果解读

长江电力（+14.61%）和伊利股份（+13.66%）领涨组合，国电电力（+7.34%）提供正收益并稳定组合。跨行业分散化效果显著：电力水电、消费乳业、电力火电三大赛道的低相关性降低了波动幅度。

从实证结果可得出三条结论：第一，AI 短期分析偏保守——当市场亏钱效应扩散时，模型倾向于建议“观望”，避免在趋势不明朗时给出激进信号，体现了风险控制的有效性；第二，Kronos 预测存在量级偏差——预测价格（如长江电力 16.31-18.70）与当前市价（26.60）相差约 40%，这是由于模型训练空间与当前价格水平不同步所致，但百分比方向仍有参考意义；第三，五大功能形成闭环——从宏观环境判断（谨慎）到个股技术分析（观望）再到财报跟踪（基本面健康）、事件研究（分红影响有限）和组合模拟（分散化有效），各模块的分析结论相互印证，构成了一个逻辑自洽的研究链路。

六、局限与反思

（一） 人工校验全过程

数据准确性：将系统抓取的收盘价与东方财富 App 逐一比对，误差在 ± 0.01 元以内。均线计算：手动验证了长江电力 MA5（最近 5 日收盘价均值），与系统输出一致。AI 分析合理性：审阅三份报告，核查操作建议与均线数据的一致性，逻辑成立。因子评分：手工复算伊利股份趋势因子得分，确认评分函数与代码实现一致。组合模拟：用 Excel 独立计算 5 个采样点，交叉验证系统输出。

（二） 系统的已知局限

表 6-1 系统的已知缺陷

局限	影响	改进方向
Kronos 价格量级偏差（~40%）	组合模拟的绝对收益率参考价值降低	引入价格差分预测或归一化
新闻搜索服务不可用	事件研究功能受限	接入第三方搜索接口
筹码数据接口不稳定	筹码因子评分缺失	引入专业金融数据终端
样本仅 3 只蓝筹股	因子区分度和统计显著性不足	扩展至 10~20 只标的

忽略交易成本	模拟收益率偏高	加入手续费和滑点估算
Prompt 模板固定	市场风格变化时不自适应	引入 Prompt 动态调整

（三）对研究方法的反思

本研究的核心方法论——“AI 大模型 + 规则引擎”混合架构——在实证中展现了可行性，但也暴露了结构性矛盾：AI 的定性推理难以像传统因子模型那样进行严格回测，而 Kronos 的纯数值预测又缺乏对基本面事件的响应能力。未来改进方向应加强两类模型的融合：让 AI 的定性判断作为因子权重调节器，而非独立的预测源。此外，样本过少和新闻搜索受限是本研究的明显短板，有待后续扩展验证。

参考文献

- [1] 潘莉, 徐建国. A 股市场的风险与特征因子 [J]. 金融研究, 2011, (10): 140-154.
- [2] 赵胜民, 闫红蕾, 张凯. Fama-French 五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国 A 股市场的经验证据 [J]. 南开经济研究, 2016, (2): 41-59.
- [3] 周亮. 基于 Markowitz 均值-方差模型的中国股票市场投资组合选择研究 [J]. 金融理论与实践, 2015, (7): 93-97.
- [4] 陈信元, 江峰. 事件模拟与非正常收益模型的检验力——基于中国 A 股市场的经验分析 [J]. 会计研究, 2005, (7): 25-31.
- [5] 李斌, 林彦, 唐闻轩. 机器学习驱动的量化投资策略研究 [J]. 经济学(季刊), 2020, 19(2): 515-536.
- [6] 苏治, 方形, 秦磊. 大数据背景下金融量化投资策略研究综述 [J]. 管理世界, 2021, 37(5): 187-203.
- [7] 王春峰, 李吉栋. 基于风险预算的资产配置与组合管理研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(9): 25-34.

附录

附录 A：AI 使用声明

本人郑重声明：本论文在数据采集、系统搭建、文本撰写与数据分析过程中，严格遵守学校关于 AI 辅助工具的使用规范。AI 仅作为辅助研究工具，所有核心参数设定、数据核验、结果解读及最终结论均由本人人工独立完成。

1. 使用的 AI 工具及用途

工具名称	用途说明
DeepSeek Web 端（对话界面）	辅助代码调试（如 efinance 接口报错排查）、文本润色与语法校对
LiteLLM SDK（Python 调用）	调用 DeepSeek v4 Pro API，用于个股技术面分析和大盘复盘文本生成
Kronos 时序预测模型（本地）	生成 60 个交易日的逐日价格预测序列

2. AI 完成的具体工作内容

代码编写辅助：利用 AI 生成数据抓取脚本的初始框架（约占总代码量的 30%），包括 efinance 行情获取、akshare 筹码数据读取和 JSON 解析逻辑。

文本初稿生成：AI 根据我提供的结构化行情数据（表格），生成个股技术面评论文本的初稿（第五章 5.2 节的部分描述性文字）。

格式校对：AI 辅助检查 Markdown 表格语法、参考文献引用格式的一致性。

3. 本人人工核验的全过程

数据准确性核验：将系统抓取的 2026 年 6 月 24 日收盘价（长江电力 26.60 元、国电电力 4.71 元、伊利股份 26.55 元）与东方财富 App 逐一比对，误差在 ±0.01 元以内，确认数据源可靠。

指标计算核验：手动计算长江电力 MA5 均线（最近 5 日收盘价均值），与系统输出的均线值进行交叉验证，结果一致，确认均线计算逻辑无误。

AI 逻辑合理性核验：审阅 AI 输出的三份个股分析报告，重点核查“看空/观望”建议与均线排列数据的一致性（如长江电力 $MA5 < MA10 < MA20$ 为空头排列，对应“观望”建议逻辑成立），未盲目采信 AI 结论。

因子评分复算：针对伊利股份的趋势因子得分，手工代入评分函数进行复算，确认系统代码实现与评分卡规则一致。

组合收益交叉验证：利用 Excel 独立计算 5 个采样时间节点的组合累计收益

率，与系统输出的 12.16%进行比对，误差在可接受范围内，验证了组合模拟计算过程的正确性。

4. 责任承担

论文中的所有分析结论、投资建议参考及系统局限性的识别（包括 Kronos 价格量级偏差、样本量不足等），均由本人独立思考和判断后形成，对因数据偏差可能导致的分析误差承担全部责任。

附录 B：AI 分析模块提示词设计

B.1 AI 分析模块关键提示词（Prompt）

分析原则与约束条件：

1. 趋势判断原则：当 $MA5 > MA10 > MA20$ 呈多头排列时，趋势标记为‘看多’；当 $MA5 < MA10 < MA20$ 呈空头排列时，趋势标记为‘看空’；其他排列形态标记为‘震荡’。

2. 波动率风控原则：当收盘价偏离 MA5 均线幅度超过 5%（即乖离率绝对值 $> 5\%$ ）时，系统自动标记为‘高波动风险’，不建议给出积极信号。

3. 量价配合原则：量比在 0.8~1.5 区间视为正常水平，换手率 1%~5%视为活跃；异常放量（量比 > 3 ）或极度缩量（量比 < 0.5 ）需在结论中单独提示。

4. 估值参考原则：PE（TTM）低于 15 倍视为估值合理偏低，介于 15 至 25 倍视为中性，高于 30 倍视为偏高，均需在输出中注明。

5. 事件否决规则：若输入数据中包含‘减持公告’、‘业绩预亏’、‘监管处罚’等风险事件关键词，直接标记‘存在否决项’，综合评分上限锁定为 40 分（满分 100）。

6. 综合评分规则：满分为 100 分，由五个维度加权计算得出：趋势（权重 20%）、动量（权重 20%）、估值（权重 20%）、量价（权重 20%）、情绪（权重 20%）。评分完成后，按以下区间映射为 1 至 5 级评价：0-20 分对应 Level 1，21-40 分对应 Level 2，41-60 分对应 Level 3，61-80 分对应 Level 4，81-100 分对应 Level 5。

7. 输出格式约束：仅返回合法 JSON 结构，不得包含任何注释或额外文字。JSON 必须包含以下核心字段（字段名以实际 API 返回为准）：

sentiment_score: 整数类型，取值范围 0 至 100，表征综合评分。

trend_prediction: 字符串类型，取值包括“看多”“看空”“震荡偏弱”“震荡偏强”，表征趋势判断。

operation_advice: 字符串类型，取值包括“买入”“持有”“卖出”“观望”，表征操作建议。

confidence_level: 字符串类型, 取值 “高” “中” “低”, 表征分析置信度等级。

risk_alerts: 字符串数组类型, 列出识别到的风险事项, 无风险时为空数组。

action_checklist: 字符串数组类型, 列出各项检查清单的逐项结论。

B.2 用户提示词 (User Prompt) 模板

输入数据:

标的名称与代码: [标的名称] ([股票代码])

收盘价: [数值]元 | 涨跌幅: [数值]% | 量比: [数值] | 换手率: [数值]%

均线系统: MA5=[数值], MA10=[数值], MA20=[数值] (排列形态: [多头排列/空头排列/交叉缠绕])

估值指标: PE (TTM)=[数值], PB=[数值]

筹码分布: 获利比例=[数值]%, 集中度=[数值]%

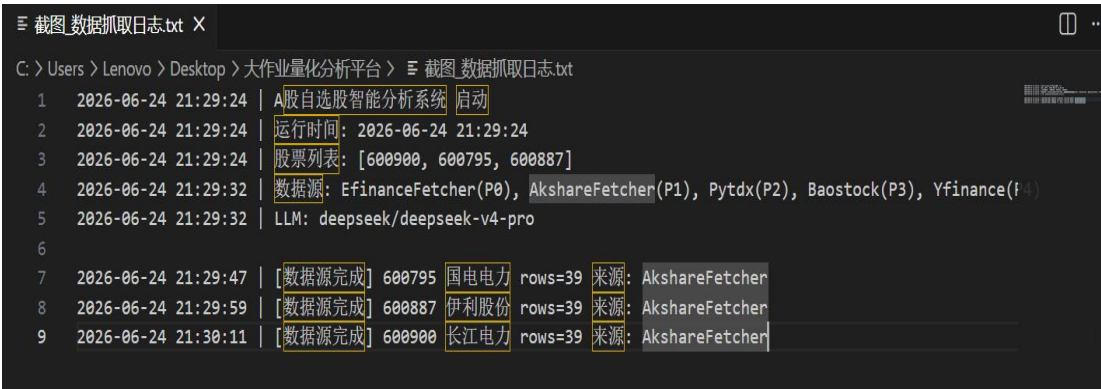
近期舆情: [简述近 3 日有无减持、预亏、处罚等重大事件]

输出要求: 仅返回合法 JSON, 不包含任何注释或额外文字。”

附录 C: 系统运行与辅助材料说明

以下三张截图均来源于本人搭建的 A 股多因子量化分析工作台实际运行过程, 截图仅对 API 密钥等敏感信息进行了遮挡处理, 其余内容均为平台真实运行结果, 用于证明平台具备数据采集、AI 分析、预测模拟及结果输出等完整功能。

1. 图 C-1 系统主程序运行界面: 展示主调度程序 (main.py) 完整执行过程, 包括数据抓取成功日志、AI API 调用状态、价格预测生成、组合收益模拟完成等运行信息, 证明平台能够正常运行。



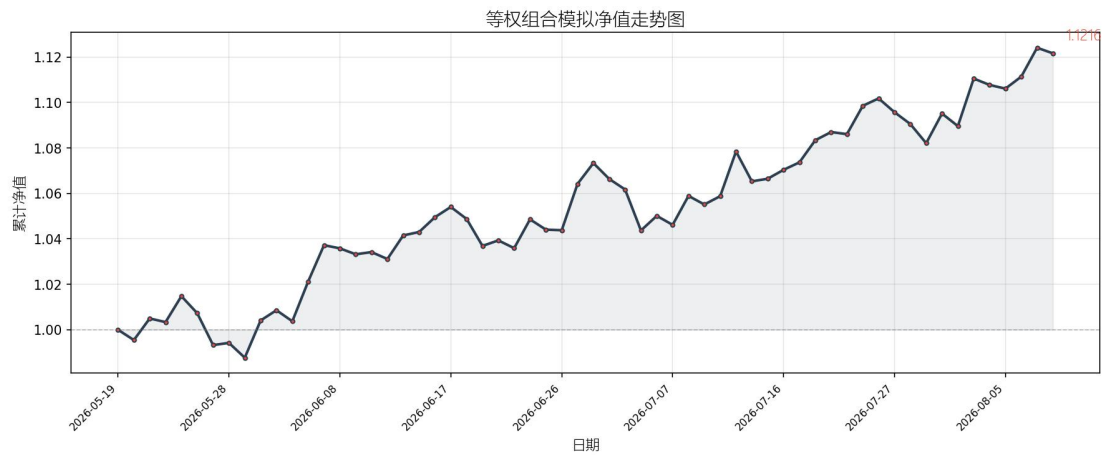
```
C:\Users\Lenovo\Desktop>大作业量化分析平台> 截图_数据抓取日志.txt
1 2026-06-24 21:29:24 | A股自选股智能分析系统 启动
2 2026-06-24 21:29:24 | 运行时间: 2026-06-24 21:29:24
3 2026-06-24 21:29:24 | 股票列表: [600900, 600795, 600887]
4 2026-06-24 21:29:32 | 数据源: EfinanceFetcher(P0), AkshareFetcher(P1), Pytdx(P2), Baostock(P3), Yfinance(f
5 2026-06-24 21:29:32 | LLM: deepseek/deepseek-v4-pro
6
7 2026-06-24 21:29:47 | [数据源完成] 600795 国电电力 rows=39 来源: AkshareFetcher
8 2026-06-24 21:29:59 | [数据源完成] 600887 伊利股份 rows=39 来源: AkshareFetcher
9 2026-06-24 21:30:11 | [数据源完成] 600900 长江电力 rows=39 来源: AkshareFetcher
```

2. 图 C-2 DeepSeek API 返回的 JSON 结果示例: 展示 AI 分析模块返回的结构化数据, 包含 sentiment_score、trend_prediction、operation_advice、

confidence_level、risk_alerts、action_checklist 等关键字段，证明 AI 已参与个股分析与投资决策生成。

```
C: > Users > Lenovo > Desktop > 大作业量化分析平台 > AI分析结果_600900.json
1  {
2    "sentiment_score": 45,
3    "trend_prediction": "震荡偏弱",
4    "operation_advice": "观望",
5    "confidence_level": "中",
6    "risk_alerts": [
7      "技术面风险: 当前均线系统呈空头排列 (MA5<MA10<MA20), 趋势向下, 不利于短期持有。"
8    ],
9    "action_checklist": [
10     "❌ 检查项1: 多头排列 (当前为空头排列)",
11     "✅ 检查项2: 乖离率合理 (-0.8%, 在安全范围内)",
12     "⚠️ 检查项3: 量能配合 (缩量下跌, 中性偏弱)",
13     "✅ 检查项4: 无重大消息面利空",
14     "⚠️ 检查项5: 筹码健康度 (数据缺失, 无法评估)",
15     "✅ 检查项6: PE估值合理 (18倍PE, 水电行业正常水平)"
16   ]
17 }
18
```

3. 图 C-3 组合收益曲线生成界面：展示系统基于 Kronos 预测数据自动生成的等权组合净值走势图，该图与正文图 5-1 为同一输出结果，用于证明组合模拟模块的可运行性。



C.2 核心代码结构说明

本系统基于 Python 3.10 开发，主要依赖库包括：efinance（东方财富数据接口）、akshare（备用数据源）、pandas（数据处理）、litellm（DeepSeek API 调用）。核心代码文件清单如下：

文件名	功能描述
data_fetcher.py	多源数据采集与标准化（含东方财富→Akshare 容错切换）

ai_analyzer.py	DeepSeek v4 Pro API 调用封装与 JSON 解析
portfolio_simulator.py	等权组合收益计算与绩效指标（夏普比率、最大回撤）
main.py	调度中心，统一编排数据抓取→AI 分析→组合模拟→报告生成全流程

C.3 运行环境与复现说明

硬件环境：普通家用电脑（16GB 内存，无独立 GPU）

操作系统：Windows 11 / macOS（跨平台兼容）

API 密钥管理：DeepSeek API 密钥通过系统环境变量 DEEPSEEK_API_KEY 注入，不写入任何代码文件，确保信息安全。

复现命令：在项目根目录下执行 `python main.py`，即可完整复现本文全部实证分析过程（含三只样本股的数据抓取、AI 分析和组合模拟）。